學測一眼懂 #26 同類練習：標準差

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習

- 標準差 σ 看的是「資料離平均有多散」，不是看資料多大。
- $y = ax + b$：平均 $\mu_y = a\mu_x + b$，標準差 $\sigma_y = |a|\,\sigma_x$，變異數 $\sigma_y^2 = a^2\,\sigma_x^2$。
- 加減常數 b：整群平移，σ 不變。乘 a：距離放大 $|a|$ 倍，σ 也乘 $|a|$。
- 母體標準差：先算每筆離差平方的平均（變異數），再開根號。

1. 資料 2、4、4、4、5、5、7、9，求平均與標準差。

2. 第 1 題每個數都加 10，新資料的平均與標準差各是多少？

3. 資料 x 的平均 5、標準差 2。令 $y = 3x - 5$，求 y 的平均與標準差。

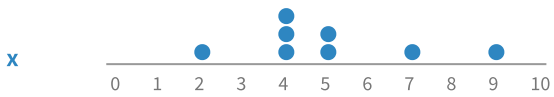
4. 資料 x 的平均 5、標準差 2。令 $y = -2x + 1$，求 y 的標準差與變異數。

5. 某次考試平均 40、標準差 10。老師用 $y = ax + b$（$a > 0$）調分，使平均變 60、標準差變 15，求 a、b。

詳細解答

第 1 題　直接算標準差

觀念 先求平均，再算每筆和平均的差，平方後取平均，最後開根號。



平均 5，大多離 5 不遠

步驟

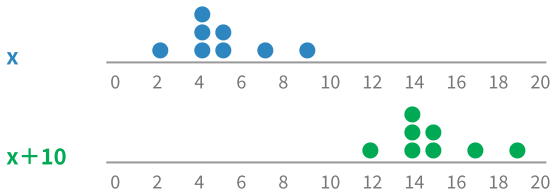
1. 總和 40，平均 ＝ 40 ÷ 8 ＝ 5。
2. 離差：−3、−1、−1、−1、0、0、2、4。
3. 平方和 ＝ 9＋1＋1＋1＋0＋0＋4＋16 ＝ 32。
4. $\sigma^2 = 32 \div 8 = 4$，$\sigma = 2$。

答案 平均 5，σ ＝ 2

> **常見錯誤** 離差直接相加（會得 0），或忘了開根號把 4 當成標準差。

第 2 題　加常數：平移

觀念 每個數都加 10，整群往右平移 10，彼此距離不變，所以 σ 不變；平均跟著加 10。



形狀一模一樣，只是右移 10

步驟

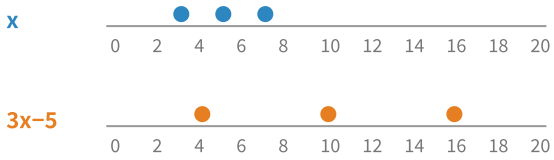
1. 平均 ＝ 5 ＋ 10 ＝ 15。
2. $\sigma = |1| \times 2 = 2$（$a = 1$，$b = 10$）。

答案 平均 15，σ ＝ 2

> **常見錯誤** 以為「分數變大，標準差也變大」，答成 12。加常數只移動位置，不改變散的程度。

第 3 題　乘 3 再減 5

觀念　套公式：$\mu_y = a\mu_x + b$，$\sigma_y = |a|\,\sigma_x$。減 5 不影響 σ。



距離放大 3 倍

步驟

1. $a = 3$，$b = -5$。
2. 平均 $= 3 \times 5 - 5 = 10$。
3. $\sigma = 3 \times 2 = 6$。

答案　平均 10，$\sigma = 6$

> **常見錯誤**　把 −5 也算進標準差，答成 $6 - 5 = 1$。b 只影響平均。

第 4 題　乘負數

觀念　乘 −2 會把資料翻到另一邊，但「距離」只看絕對值，所以 σ 乘 $|-2| = 2$。變異數乘 $a^2 = 4$。





翻面，但間距變 2 倍

步驟

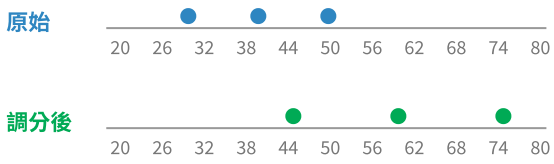
1. $\sigma_y = |-2| \times 2 = 4$。
2. 變異數 $= 4^2 = 16$（或 $(-2)^2 \times 2^2 = 16$）。
3. （平均 $= -2 \times 5 + 1 = -9$，題目沒問但可順便檢查。）

答案　$\sigma = 4$，變異數 16

> **常見錯誤**　答成 $\sigma = -4$。標準差一定 ≥ 0；變異數則要乘 a^2，不是乘 a。

第 5 題　調分反推 a、b

觀念 先用標準差求 a（b 不影響 σ），再用平均求 b。



平均 ±1σ：30～50 變 45～75

步驟

1. σ：$15 = a \times 10$，$a = \frac{3}{2}$。
2. 平均：$60 = \frac{3}{2} \times 40 + b = 60 + b$，$b = 0$。
3. 所以 $y = \frac{3}{2}x$。

答案 $a = \frac{3}{2}$，$b = 0$

常見錯誤 先用平均列 $60 = 40a + b$，兩個未知數解不出來就卡住。要先從標準差把 a 求出來。

重點整理

1. 加減常數：平均跟著變，σ 不變。
2. $y = ax + b$：$\sigma_y = |a|\,\sigma_x$，變異數乘 a^2。
3. 標準差一定 ≥ 0，乘負數也取絕對值。
4. 反推 a、b：先用 σ 求 a，再用平均求 b。

答案速查　1. 平均 5，σ 2　2. 平均 15，σ 2　3. 平均 10，σ 6　4. σ 4，變異數 16　5. $a = \frac{3}{2}$，$b = 0$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice